

西瓜书《机器学习》期末极简背诵提纲（1-16章）

用途：期末突击、简答题/名词解释、核心考点；只记**定义、核心思想、关键对比、必考公式关键词**。

第1章 绪论

1. **机器学习**：用计算手段，从数据产生学习算法，利用经验改善系统性能。Mitchell定义：任务T、性能P、经验E。
2. 术语：数据集、样本/示例、属性、特征向量；标记、样例。
 - 监督：分类（离散）、回归（连续）；无监督：聚类。
 - **泛化能力**：处理未见新样本；i.i.d独立同分布。
3. **假设空间、版本空间**：版本空间=和训练集全部一致的假设集合。
4. **归纳偏好**：算法本身对假设的偏好；奥卡姆剃刀：选最简单假设。
5. **NFL没有免费午餐定理**：**脱离具体问题，所有算法总体期望性能相同**；算法好坏必须结合具体任务。
6. 发展：推理期→知识期；符号主义、连接主义、统计学习、深度学习。

第2章 模型评估与选择

1. **过拟合 vs 欠拟合**
 - 过拟合：记住训练集噪声，泛化下降，**不可彻底消除，只能缓解**；
 - 欠拟合：没学到普遍规律，容易解决。
2. 数据集划分方法
 - 留出法：分层采样，多次重复取平均；
 - k折交叉验证；留一法LOO：准、计算开销巨大；
 - 自助法bootstrap：有放回采样，约36.8%样本作测试；适合小样本，改变原始分布。

模型选定后，**用全部数据重训得到最终模型**。
3. 性能度量
 - 回归：均方误差；
 - 分类：错误率、精度；**查准率P、查全率R，F1/Fβ**；P-R曲线、BEP平衡点；宏/微平均；
 - **ROC、AUC**：TPR真正例率、FPR假正例率；AUC越大排序性能越好；
 - 代价曲线：处理非均等代价。
4. 统计比较检验：二项检验、t检验；5×2交叉验证；McNemar（两算法）；Friedman+Nemenyi（多算法多数据集）。
5. **偏差-方差分解**：泛化误差 = $\text{bias}^2 + \text{方差} + \text{噪声}$
 - 偏差：算法拟合能力；方差：训练集扰动带来波动；噪声：任务固有下界。
 - **偏差-方差窘境**：训练程度增加，偏差下降，方差上升。

第3章 线性模型

1. 通用形式: $f(\mathbf{x}) = \mathbf{w}^\top \mathbf{x} + b$, 可解释性强。
2. **线性回归**: 最小二乘法最小化均方误差; $X^\top X$ 不满秩有多解, 正则化解歧义。
 - 广义线性模型 $y = g^{-1}(\mathbf{w}^\top \mathbf{x} + b)$; 对数线性回归为特例。
3. **对数几率回归 (逻辑回归)**: 分类模型; Sigmoid映射到(0,1); 极大似然估计, 输出概率。
4. **LDA线性判别分析(Fisher)**: 投影后同类尽量近、异类尽量远; $\mathbf{w} = S_w^{-1}(\boldsymbol{\mu}_0 - \boldsymbol{\mu}_1)$; 可做监督降维。
5. 多分类拆解
 - OvO一对一: 两两训练, 投票;
 - OvR一对其余;
 - MvM: **ECOC纠错输出码**, 编码-解码, 具备容错。
6. **类别不平衡**: 正反样本数量差距大; **再缩放rescaling**;
 - 欠采样 (EasyEnsemble)、过采样 (SMOTE插值)、阈值移动。

第4章 决策树

1. 思想: 分而治之递归生成树; 终止条件: 样本同类 / 属性耗尽 / 子样本为空。
2. 划分准则
 - ID3: **信息增益**, 偏好取值多属性;
 - C4.5: **增益率**, 启发式筛选;
 - CART: **基尼指数**, 越小纯度越高。
3. **剪枝 (对抗过拟合)**
 - 预剪枝: 生成时就停止划分; 速度快, 有欠拟合风险;
 - 后剪枝: 先生成全树, 自底向上剪; 泛化更好, 训练开销大。
4. 连续属性: C4.5二分法; 缺失值: 样本加权分配;
5. 多变量决策树: 斜划分, 不再轴平行。

第5章 神经网络

1. M-P神经元: 加权求和+激活; 阶跃函数理想但不连续, 实际用Sigmoid。
2. 感知机: 只能**线性可分**, 不能解决异或。
3. 多层前馈网络: 隐层引入非线性, 单隐层可以逼近任意连续函数。
4. **BP误差逆传播**: 链式求导; 前向算输出, 反向传误差更新权重;
 - 标准BP: 单样本更新; 累积BP: 全部样本后更新;
 - 防过拟合: **早停、L2正则化**。
5. 全局最小vs局部极小: 损失非凸, 大量局部极小; 多种策略找全局最优。

第6章 支持向量机SVM

1. **间隔与支持向量**: 最大化几何间隔; **只有支持向量决定最终模型**。
2. 对偶问题, KKT条件: $\alpha_i > 0$ 对应样本是支持向量; SMO求解对偶。
3. **核技巧**: 不用显式高维映射, 用 $\kappa(\mathbf{x}_i, \mathbf{x}_j) = \phi(\mathbf{x}_i)^\top \phi(\mathbf{x}_j)$ 计算内积;

- 常用核：线性、多项式、高斯RBF、Sigmoid；Mercer定理判断合法核。
4. **软间隔**：松弛变量 $\xi_i \geq 0$ ；惩罚系数 C ；等价**合页损失hinge loss**。
 5. SVR支持向量回归： ϵ -不敏感间隔带，带内不计损失。
 6. 核方法：凡是只用到样本内积的算法，均可核化（核PCA、核LDA）。

第7章 贝叶斯分类器（生成式模型）

1. **贝叶斯决策论**：最小条件风险；0-1损失等价最大化后验概率；贝叶斯公式 $P(c|\mathbf{x}) = \frac{P(c)P(\mathbf{x}|c)}{P(\mathbf{x})}$ 。
2. 极大似然估计MLE：频率学派，假设分布，最大化对数似然。
3. **朴素贝叶斯：属性条件独立假设**；拉普拉斯平滑解决零概率问题。
4. 半朴素贝叶斯：放松独立假设
 - AODE平均独依赖估计；TAN树增强朴素贝叶斯。
5. **贝叶斯网（信念网络）**：DAG有向无环图；结点变量，边代表依赖；V-结构冲撞；d-分离；参数学习、结构学习；精确推断（变量消去、BP）；近似推断Gibbs采样。
6. **EM算法**：存在隐变量；E步求期望Q函数；M步最大化；得到局部极大值，多用于GMM、含缺失数据。

第8章 集成学习

1. 核心：**好而不同**，个体要有一定准确率，同时要有多样性；误差-分歧分解。
2. **Boosting串行**：调样本权重，错分样本权重提高；AdaBoost加性模型；**主要降偏差**；对噪声敏感，易过拟合。
3. **Bagging并行**：自助采样；分类投票、回归平均；**主要降方差**。
 - **随机森林RF**：Bagging + 样本随机 + 属性随机；输出特征重要度，OOB包外估计。
4. 结合策略：平均法（回归）、投票法（分类）、**Stacking堆叠（元学习器，防过拟合要用交叉验证生成元特征）**。
5. 多样性增强：样本扰动、属性扰动、输出扰动、参数扰动。

第9章 聚类（无监督）

1. 目标：簇内相似度高，簇间相似度低。
2. 性能度量
 - 外部指标（有标签）：JC、FMI、RI；
 - 内部指标（无标签）：DBI（越小越好）、DI（越大越好）、轮廓系数。
3. 距离：闵可夫斯基距离（欧氏、曼哈顿、切比雪夫）；无序属性VDM距离。
4. **原型聚类**
 - K-Means：最小化簇内平方误差；分配-更新迭代；需要指定k，球状簇，对初值、噪声敏感。
 - LVQ：**有监督原型聚类，需要标签**。
 - GMM高斯混合聚类：EM求解，软划分输出概率。
5. **DBSCAN密度聚类**： ϵ 邻域、MinPts；核心对象、密度直达/可达/相连；不用指定k；识别噪声；处理任意形状簇。
6. **AGNES层次凝聚聚类**：自底向上合并簇；生成谱系树；计算开销大，不能撤销合并。

第10章 降维与度量学习

1. **k-NN k近邻**：懒惰学习，无训练阶段；密采样条件下错误率不超过贝叶斯最优2倍；高维遭遇维数灾难。
2. 维数灾难：高维样本稀疏，距离失效；很多高维数据实际位于低维流形。
3. **PCA主成分分析（线性降维）**：最近重构性、最大可分性；中心化，协方差矩阵特征分解；取前 d' 特征向量；按累计方差选维度。
4. KPCA核主成分：核技巧做非线性PCA。
5. 流形学习（非线性降维）
 - Isomap：近邻图，测地线距离，送入MDS，**保全局结构**；
 - LLE局部线性嵌入：局部线性重构，**保局部邻域结构**。
6. **度量学习**：学习马氏距离的半正定矩阵 M ，优化样本距离，改善k-NN性能。

第11章 特征选择与稀疏学习

特征选择：挑选原始特征；**降维（生成新复合特征）**

1. 两步：子集搜索（前向/后向/双向）；子集评价。三类方法：
 1. **过滤式Filter**：独立学习器；Relief/Relief-F，特征权重。
 2. **包裹式Wrapper**：学习器性能作为评价；LVW；效果好，计算开销巨大，易过拟合。
 3. **嵌入式Embedded**：训练同步做特征选择；**Lasso(L1正则)**。
 - L0：理想稀疏，NP难；L1是L0凸松弛，可以产出参数严格为0；L2岭回归不会产生稀疏。
2. **字典学习**：样本稀疏表示，样本 $\sim$ 字典少数原子线性组合，交替优化字典、稀疏系数。
3. **压缩感知**：信号稀疏前提下，突破奈奎斯特采样；RIP有限等距条件，L1恢复信号。

第12章 计算学习理论

1. PAC概率近似正确： ϵ 允许误差， δ 失败概率；样本复杂度；有限假设空间。
2. **打散shatter**：假设空间实现 k 个样本全部 2^k 种标记。
3. **VC维**：可打散的最大样本数目； d 维超平面VC维 $=d + 1$ ；刻画假设空间容量，**与分布无关**；VC维越大，模型容量越大，过拟合风险越高；给出泛化误差上界（上界较松）。
4. Rademacher拉德马赫复杂度：衡量拟合随机噪声能力，依赖数据分布，界比VC维更紧。
5. **算法稳定性**：训练集微小改动，学到模型变化很小；稳定算法可得到泛化保证。

第13章 半监督学习

1. 利用大量无标记样本，前提：**标记与未标记样本i.i.d同分布**。
 - 纯半监督：预测新样本；直推学习：只预测训练集未标记样本；主动学习：请求外部标注，不属于半监督。
 - 两大假设：**聚类假设（低密度分离，边界落在低密度区）**；**流形假设（近邻标签相近）**。
2. 生成式方法：假设统一生成分布，未标记标签作为隐变量，EM求解；假设错则效果很差。
3. S3VM/TSVM半监督SVM：超平面穿过低密度区域；NP难，迭代局部搜索。
4. 图半监督学习：样本建图，标签传播；直推，大数据开销大。

5. **协同训练Co-Training**：基于分歧；多视图数据；两个学习器互相选高置信伪标签扩充训练集；要求视图相容互补。
6. 半监督聚类：必连must-link、勿连cannot-link成对约束；约束K-means。

第14章 概率图模型PGM

结点=随机变量，边=依赖；有向（贝叶斯网）、无向（马尔可夫网MRF）

1. HMM隐马尔可夫模型（有向时序生成式）： $\lambda = (\pi, \mathbf{A}, \mathbf{B})$ ；马尔可夫假设；
 - 评估：前向算法；解码：Viterbi维特比；学习：前向-后向EM。
2. MRF马尔可夫随机场（无向）：团、极大团、势函数、配分函数 Z ；三条马尔可夫性质。
3. CRF条件随机场：**判别式，建模 $P(Y|X)$** ；链式CRF用于序列标注。

HMM生成式 $P(X, Y)$ ；CRF判别式 $P(Y|X)$ 。

4. 推断
 - 精确推断：变量消去（冗余）、信念传播BP（无环图精确）；
 - 近似推断：MCMC吉布斯采样；变分推断（优化KL散度）。
5. LDA话题模型：三层贝叶斯生成模型，狄利克雷先验，挖掘文本隐主题。

第15章 规则学习（符号主义）

1. 规则形式 IF 规则体 THEN 规则头；覆盖、完备、一致。
2. **序贯覆盖**：逐条生成规则，移除被覆盖样本；FOIL增益挑选文字特化规则。
3. 剪枝对抗过拟合：REP（验证集剪枝）；PEP（统计检验，无需验证集）。
4. 命题规则：只描述单个对象属性；
5. **一阶规则**：引入变量、谓词，可以描述**对象之间关系**。
6. ILPI归纳逻辑程序设计：机器学习+Prolog逻辑程序；背景知识输入；**LGG最小一般泛化（自底向上）**；表达能力强，搜索空间爆炸，开销巨大。

第16章 强化学习

1. 核心：Agent智能体与环境交互，最大化**长期累积折扣奖赏**；MDP五元组 $\langle S, A, P, R, \gamma \rangle$ ；马尔可夫性质。
 - $V^\pi(s)$ 状态值函数； $Q^\pi(s, a)$ 状态-动作值函数；贝尔曼方程。
2. K-摇臂赌博机：单状态；**探索-利用矛盾**； ϵ -贪心、Softmax。
3. 有模型学习（环境P已知）
 - 策略迭代：策略评估 + 策略改进；
 - 值迭代：直接迭代最优V。
4. 无模型学习（环境未知，靠交互采样）
 - MC蒙特卡洛：完整episode结束，用真实回报更新Q，方差大；
 - TD时序差分，自举bootstrap一步更新；
 - Sarsa **on-policy同策略**；Q-Learning **off-policy异策略**。
5. 值函数近似：大/连续状态，用网络/线性模型代替Q表格；带来不稳定。
6. 模仿学习

- 行为克隆：监督模仿专家，存在分布漂移；
- 逆强化学习IRL：从专家轨迹反推奖赏函数。

关键概念区分速查（考试高频简答题）

1. 判别式 vs 生成式

- 判别式：直接学 $y = f(x)$ ：SVM、逻辑回归；
- 生成式：学联合 $P(x, y) = P(y)P(x|y)$ ：朴素贝叶斯、HMM、GMM。

2. Boosting降偏差；Bagging/RF降方差。

3. 过拟合缓解手段：剪枝、正则、早停、集成、数据增强。

4. On-policy同策略：采样与学习是同一策略；Off-policy异策略：采样、学习策略不同。